មេរៀនទី

18 មាឌនិងផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

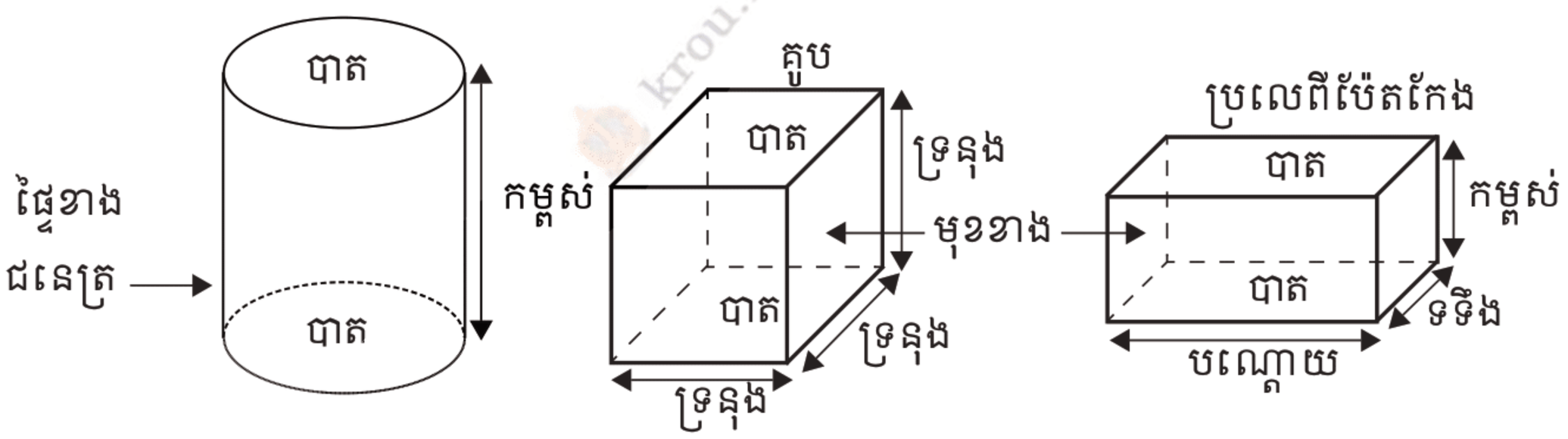
ខ្លឹមចំណេះ

- កំណត់សញ្ញាណទូទៅនៃសូលីត
- បង្ហាញសូលីតដែលមានរាងធរណីមាត្រងាយខ្លះនិងប្រាប់ប្រភេទព្រមទាំងធាតុរបស់វា
- កំណត់សញ្ញាណផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត
- គណនាមាឌនៃសូលីតតាមរូបមន្តមាឌ ។

1. សូលីត

ឧទាហរណ៍ 1 ធុងសាំង គ្រាប់ឡុកឡាក់ ប្រអប់ដីស ... ឱ្យសញ្ញាណនៃសូលីត ។

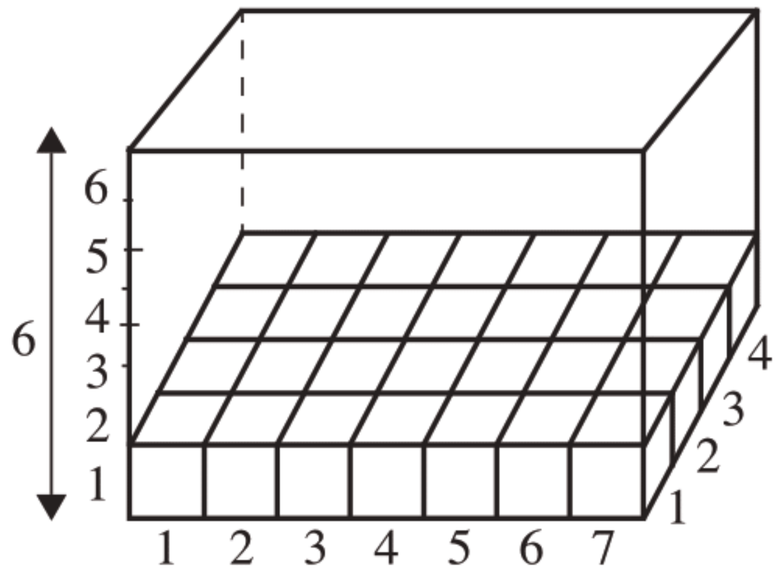
ឧទាហរណ៍ 2 នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃសូលីត ។



2. មាឌសូលីត

2.1 មាឌប្រលេពីប៉ែតកែង

ឧទាហរណ៍ គេមានប្រលេពីប៉ែតកែងមួយដែលមានបណ្តោយ $7cm$ ទទឹង $4cm$ និងកម្ពស់ $6cm$ ។ ផ្ទៃបាតមាន $7cm \times 4cm = 28cm^2$ ។



គេអាចបែងចែកបាតនៃប្រលេពីប៉ែតជា 28 ការេដែលមានជ្រុងប្រវែង $1cm$ ។ ដោយដាក់គូបដែលមានទ្រនុង $1cm$ លើការេនីមួយៗ នោះគេបានស្រទាប់មួយដែលមានកម្ពស់ $1cm$ ដែលមានចំនួនគូបសរុប 28 ។

ប្រលេពីប៉ែតកែងមាន $28 \times 6 = 168$ គូបដែលមានទ្រនុង $1cm$ ។

ដូចនេះមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងគឺ $7cm \times 4cm \times 6cm = 168cm^3$ ដែលជាផលគុណនៃរង្វាស់វិមាត្រទាំងបី ។

ជាទូទៅ បើ a, b, h ជារង្វាស់វិមាត្រទាំងបី ហើយ B ជាផ្ទៃក្រឡាបាត និង V ជាមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងនោះគេបាន ។

រូបមន្ត $V = a \times b \times h$ ឬ $V = B \times h$ ។

លំហាត់គំរូ 1 រកមាឌនៃហិបឈើមួយដែលមានវិមាត្រ $45dm$, $24dm$, $12dm$ ។

ចម្លើយ មាឌនៃហិបឈើ $V = 45dm \times 24dm \times 12dm = 12960dm^3$

ដូចនេះ មាឌនៃហិបឈើគឺ $V = 12960dm^3$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ប្រលេពីប៉ែតកែងមួយមានមាឌ $83880dm^3$ និងកម្ពស់ $3.60m$ ។ រកផ្ទៃក្រឡាបាតនៃប្រលេពីប៉ែតកែង

ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាបាត $B = \frac{V}{h}$ ដោយ $V = 83880dm^3$, $h = 3.60m = 36dm$

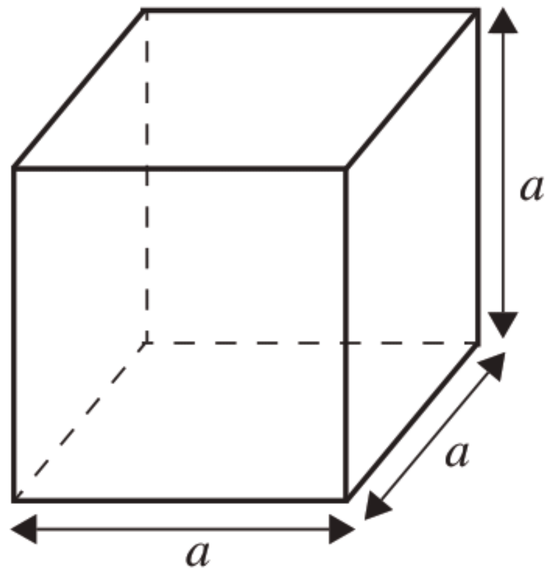
ដូចនេះ $B = \frac{83880dm^3}{36dm} = 2330dm^2$ ។

ប្រតិបត្តិ ប្រលេពីប៉ែតកែងមួយមានមាឌ $100352dm^3$ និងផ្ទៃក្រឡាបាត $35840cm^2$ ។ រកកម្ពស់ប្រលេពីប៉ែតកែងគិតជាម៉ែត្រ ។

2.2 មាឌគូប

ឧទាហរណ៍ គូបគឺជាប្រលេពីប៉ែតកែងដែលវិមាត្រទាំងបីមានប្រវែងស្មើៗគ្នា ។

ជាទូទៅ បើ V ជាមាឌ ហើយ a ជាទ្រនុងនៃគូប នោះគេបាន



រូបមន្ត $V = a \times a \times a = a^3$ ។

ជាទូទៅ មាឌនៃគូបស្មើនឹងស្ទួយគុណបីនៃទ្រនុងរបស់វា $V = a^3$

ប្រវែងទ្រនុងគូបស្មើនឹងឫសគូបនៃមាឌរបស់វា $a = \sqrt[3]{V}$ ។

សម្គាល់ ឯកតានៃមាឌគឺ (m^3) ។ ម៉ែត្រគូបជាគូបមួយដែលមានទ្រនុងប្រវែងស្មើនឹង $1m$ ។

ឧទាហរណ៍ $1dm^3 = 0.001m^3$, $1m^3 = 1000dm^3 = 1\ 000\ 000cm^3$

លំហាត់គំរូ គូបមួយមានវិមាត្រ $2.5dam$ ។ រកមាឌនៃគូបនេះ ។

ចម្លើយ មាឌគូប $V = 2.5 \times 2.5 \times 2.5 = 15.625dam^3$

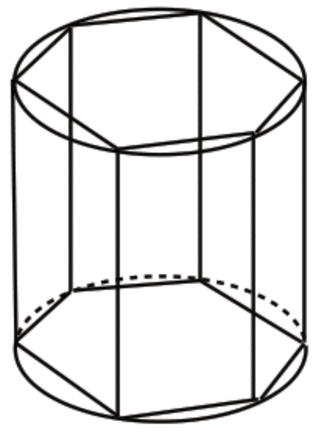
ដូចនេះ $V = 15.625dam^3$ ។

ប្រតិបត្តិ បូណា និងចន្ធូបានយកសាប៊ូដែលមានរាងគូបមកបំពេញក្នុងទ្បាំងឈើមួយ ទៅតាមវិមាត្រនីមួយៗនៃទ្បាំងឈើអាចដាក់បានសាប៊ូ 6 ដុំ ។

ក. តើទ្បាំងឈើនោះមានរាងអ្វី ?

ខ. រកមាឌទ្បាំងឈើដោយយកដុំសាប៊ូជាឯកតាមាឌ ។

2.3 មាឌស៊ីទ្បាំង



ឧទាហរណ៍ 1 គេមានព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាឆកោណនិយ័តចារឹកក្នុងរង្វង់បាតនៃស៊ីទ្បាំង ។ ទ្រនុងនៃព្រីសជាជនេត្រនៃស៊ីទ្បាំង ហើយកម្ពស់ព្រីសជាកម្ពស់នៃស៊ីទ្បាំង ។ បើគេបង្កើនចំនួនជ្រុងនៃបាតព្រីសឱ្យកាន់តែច្រើននោះផ្ទៃបាតនៃព្រីសខិតទៅរកផ្ទៃបាតនៃស៊ីទ្បាំង ហើយព្រីសខិតទៅរកស៊ីទ្បាំងដែរ ។

គេសន្មតថា : មាឌរបស់ស៊ីទ្បាំងស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាបាតគុណនឹងកម្ពស់ ។

បើ h ជារង្វាស់កម្ពស់ ហើយ S ជាផ្ទៃក្រឡាបាត និង V ជាមាឌនៃស៊ីទ្បាំង

នោះគេបាន $V = Sh$ តែ $S = \pi R^2$ ។

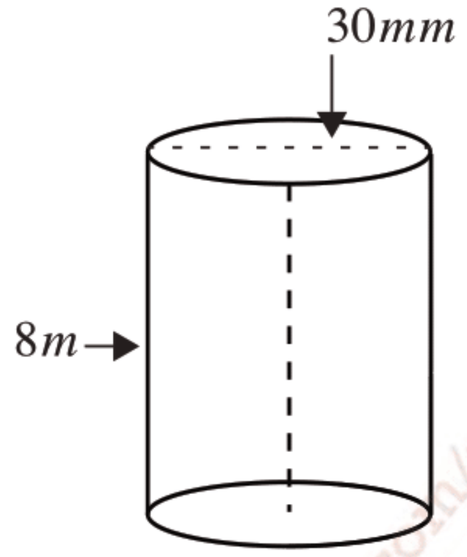
នាំឱ្យគេបាន

រូបមន្តមាឌស៊ីទ្បាំង $V = \pi R^2 h$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដែកមួយកំណាត់មានរាងស៊ីទ្បាំងត្រង់ មានប្រវែង $8m$ ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃមុខកាត់ស្មើនឹង $30mm$ ។ គណនាមាឌដែកគិតជា dm^3 ។ $(\pi = 3.14)$

facebook.com/... youtube.com/... krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាបាត : $S_B = \pi R^2 = 3.14 \times \left(\frac{30}{2}\right)^2 = 706.5mm^2$ ។



មាឌដែក $V = S \times h$

ដោយ $8m = 8000mm$

គេបាន $V = 706.5 \times 8000 = 5652000mm^3$ ហើយ

$5652000mm^3 = 5.652dm^3$

ដូចនេះ $V = 5.652dm^3$ ។

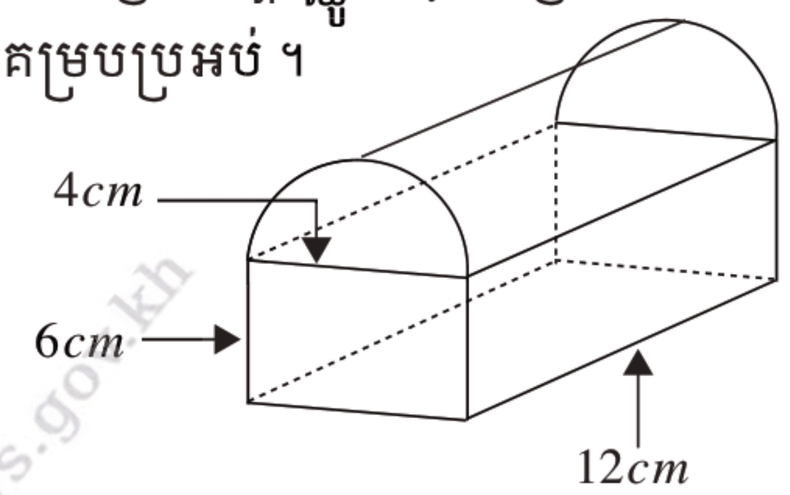
លំហាត់គំរូ 2 រកមាឌនៃប្រអប់ស្លាមួតាមរូបខាងក្រោម ។ $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

ចម្លើយ មាឌប្រអប់ស្លាមួ $V = V_1 + V_2$ ដែល v_1 ជាមាឌប្រអប់ក្តាម្សៅសគ្មានគម្របនិង v_2 ជាមាឌគម្របប្រអប់ ។

$V_1 = 4 \times 6 \times 12 = 288cm^3$

$V_2 = \frac{1}{2}\left[\frac{22}{7} \times \left(\frac{4}{2}\right)^2 \times 12\right] = 75.428cm^3$

$V = 288cm^3 + 75.428cm^3 = 363.428cm^3$



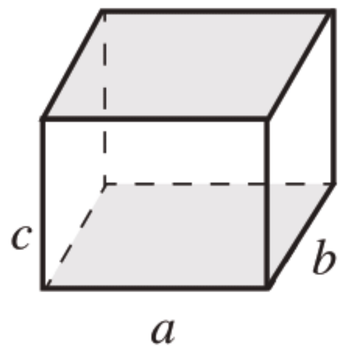
ដូចនេះ $V = 363.428cm^3$ ។

ប្រតិបត្តិ សុខាធ្វើបំពង់មួយដោយយកក្រដាសកាតុងមានរាងចតុកោណកែង ដែលមានបណ្តោយ $96.2dm$ និងទទឹង $64.8dm$ ហើយបិទមុខវាភ្ជិតជាប់គ្នា $2dm$ ។ តើសុខាត្រូវមួរតាមបណ្តោយ ឬតាមទទឹងដើម្បីឱ្យបានមាឌបំពង់ធំបំផុត ?

3. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

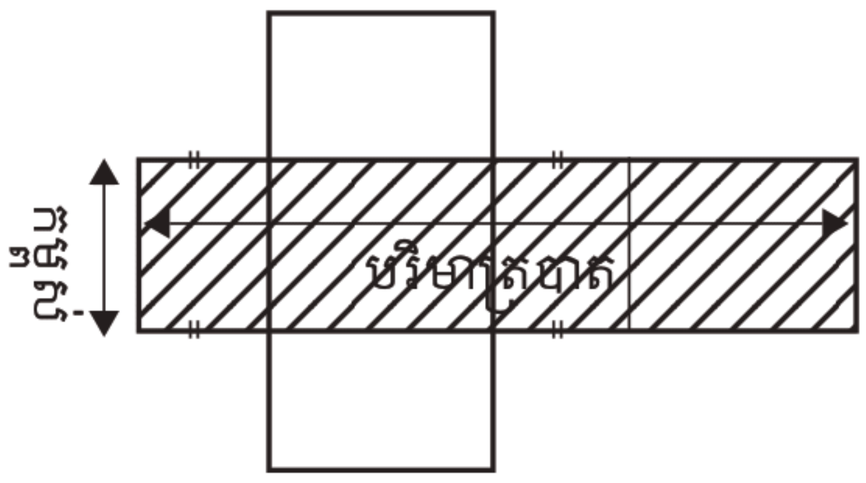
3.1 ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងនិងគូប

ឧទាហរណ៍ គេមានប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានទ្រនុង a, b, c ធ្វើពីក្រដាស ។ បើគេកាត់ប្រលេពីប៉ែតកែងតាមទ្រនុង និងតាមជុំវិញបាតទាំងពីរ រួចគេលាតសន្ធឹងវានៅលើប្លង់មួយ នោះគេបានផ្ទៃមួយផ្សំដោយបាត



ទាំងពីរនៃប្រលេពីប៉ែតកែង និងផ្ទៃកមួយទៀតមានរាងចតុកោណកែងមួយដែលមាន :

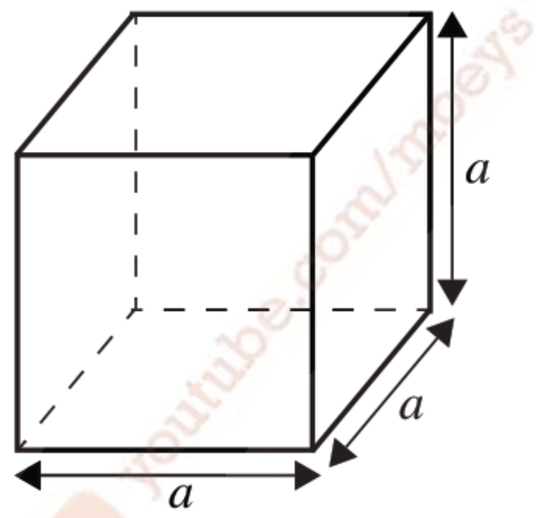
- បណ្តោយស្មើនឹងបរិមាត្រនៃបាត : p
- ទទឹងស្មើនឹងកម្ពស់ : h



ដូចនេះ $\boxed{\begin{aligned} S_L &= p \times h = 2(a+b) \times h \\ S_T &= 2S_B + S_L \end{aligned}}$ (S_L ក្រឡាផ្ទៃខាង S_T ក្រឡាផ្ទៃទាំងអស់)

សម្គាល់ - បើព្រីសត្រង់មានបាតជាចតុកោណកែង

នោះគេហៅថា **ប្រលេពីប៉ែតកែង** ។

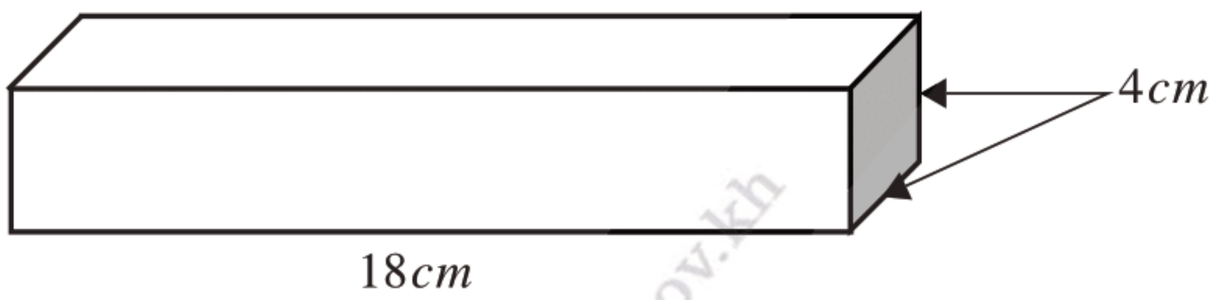


- បើមុខទាំង 6 នៃប្រលេពីប៉ែតកែងជាការេប៉ុនគ្នា នោះ

គេហៅថា **គូប** ។

គេបាន $\boxed{\begin{aligned} S_L &= p \times h = 4a \times a = 4a^2 \\ S_T &= 4a^2 + 2a^2 = 6a^2 \end{aligned}}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងទាំងអស់នៃដុំសាប៊ូតាមរូបខាងក្រោម



ចម្លើយ ដោយដុំសាប៊ូមានរាងជាប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានបាតជាការេ ហើយមានជ្រុង

$a = 4cm$ និងកម្ពស់ $h = 18cm$

$S_L = p \times h = 4 \times 4 \times 18 = 288cm^2$

$S_B = 4^2 = 16cm^2$

$S_T = S_1 + 2S_B$

$S_T = 288cm^2 + 32cm^2 = 320cm^2$

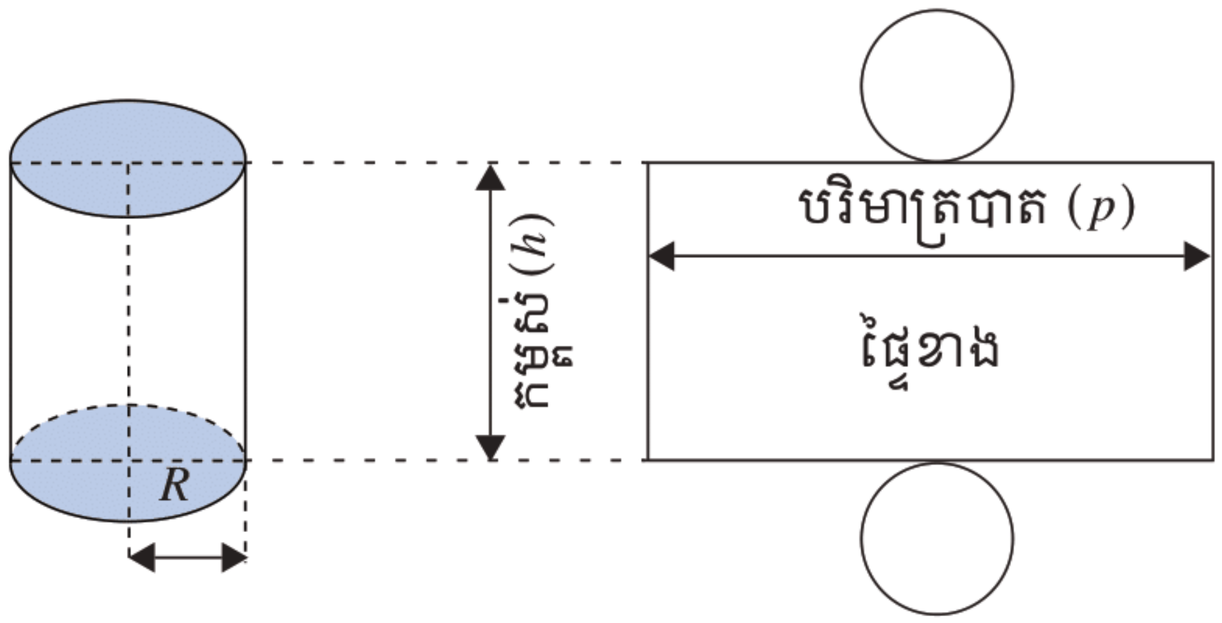
ដូចនេះ $S_T = 320cm^2$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងទាំងអស់នៃគូបដែលមានទ្រនុង $184mm$ ។

3.2 ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃស៊ីឡាំង

ឧទាហរណ៍ បើគេរុះពន្លាតធុងមួយមានរាងស៊ីឡាំង (ដូចរូបខាងក្រោម) មកដាក់នៅលើប្លង់មួយ នោះគេបានចតុកោណកែងមួយ និងរង្វង់ពីរដែលមាន :

- បណ្តោយជាបរិមាត្រនៃថាសបាត
- ទទឹងរបស់វាជាកម្ពស់នៃស៊ីឡាំង



យើងបានរូបមន្ត :

ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃស៊ីឡាំង = បរិមាត្ររង្វង់បាត × កម្ពស់

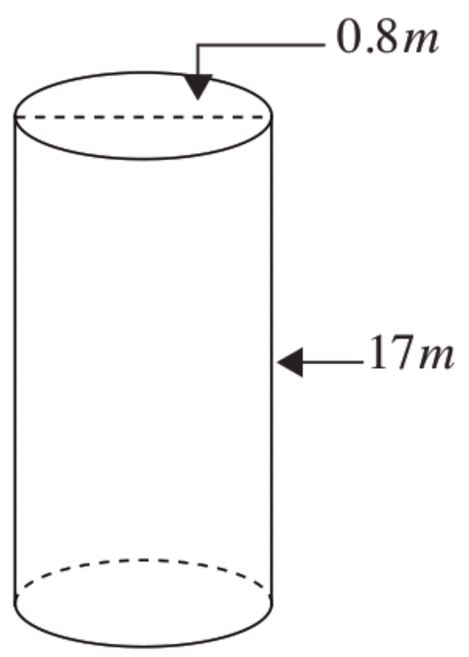
ឬ $S_L = p \times h = 2\pi Rh$

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ = ផ្ទៃក្រឡាខាង + 2 ផ្ទៃក្រឡាបាត

ឬ $S_T = 2\pi Rh + 2\pi R^2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងបំពង់ទឹក ដែល $D = 0.8m$, $h = 17m$ ។ $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងបំពង់ទឹក

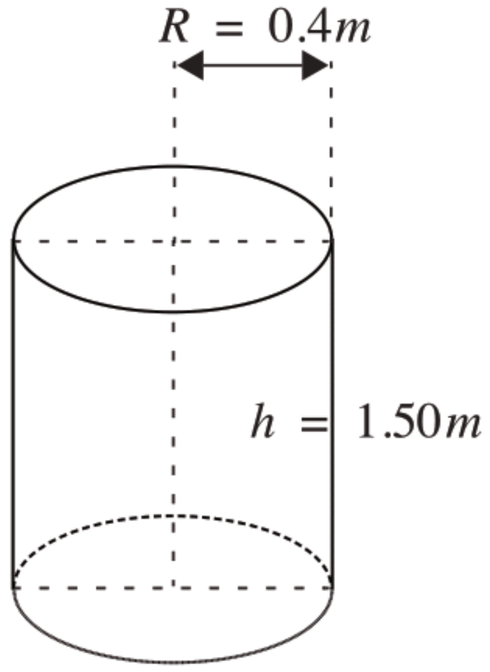


ដោយ $R = \frac{D}{2} = \frac{0.8}{2} = 0.4m$

នាំឱ្យ $S_L = 2\pi Rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 0.4 \times 17 = 42.74m^2$

ដូចនេះ $S_L = 42.74m^2$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃធុងសាំងមួយមានរាងស៊ីឡាំង ដែលមាន $h = 1.50m$, $R = 0.4m$ ។ $(\pi = 3.14)$



ចម្លើយ គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង :

$S_L = 2\pi Rh = 2 \times 3.14 \times 0.4 \times 1.50 = 3.768m^2$ ។

គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត :

$S_B = 2\pi R^2 = 2 \times 3.14 \times (0.4)^2 = 1.0048m^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $S_T = 3.768m^2 + 1.0048m^2 = 4.7728m^2$

ដូចនេះ $S_T = 4.7728m^2$ ។

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ ស៊ីឡាំងមួយមានមាឌ $1550.25dm^3$ និងកម្ពស់ $12.5dm$ ។

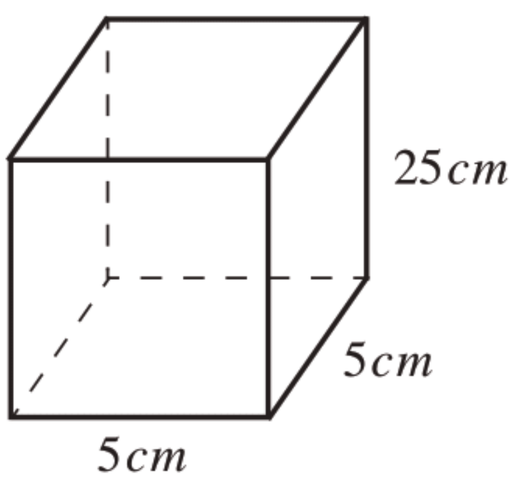
ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត

ខ. គណនារង្វាស់កាំ ($\pi = \frac{22}{7}$ រួចមើលតារាងការេ)

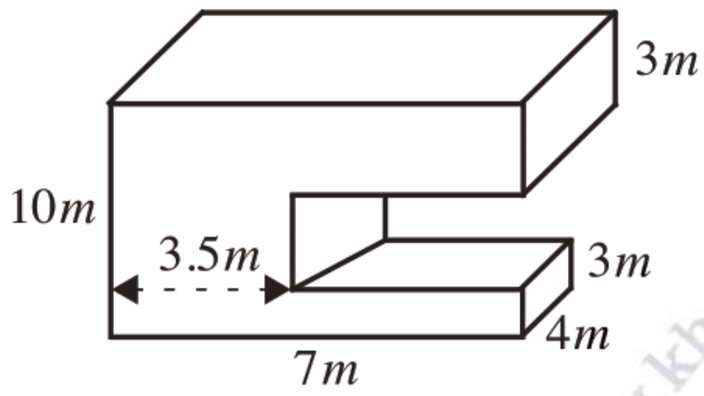
គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

? លំហាត់

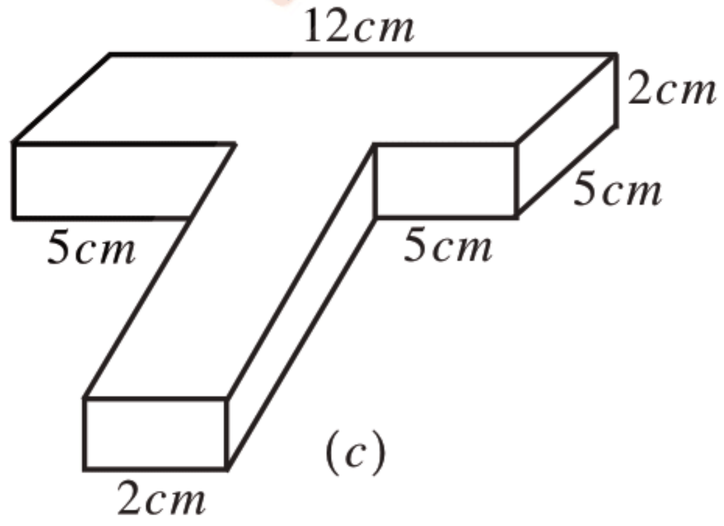
1. រកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសនីមួយៗខាងក្រោម :



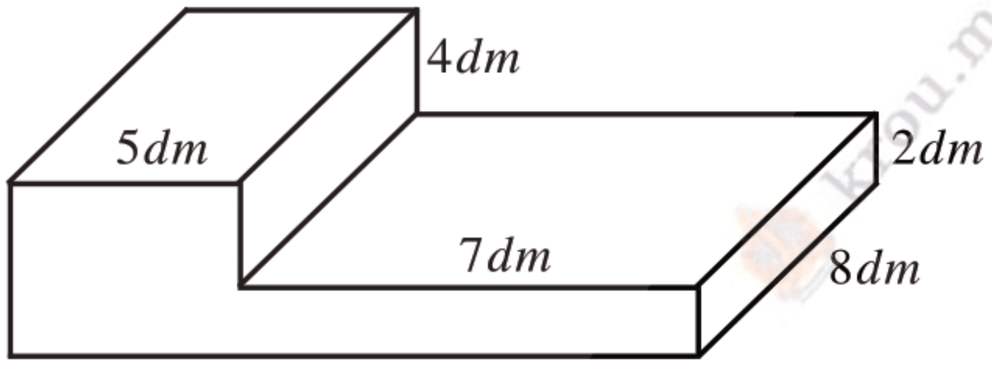
(a)



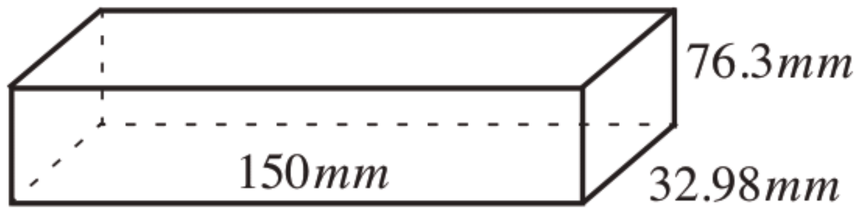
(b)



(c)

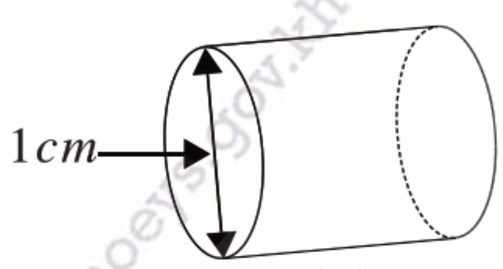


(d)

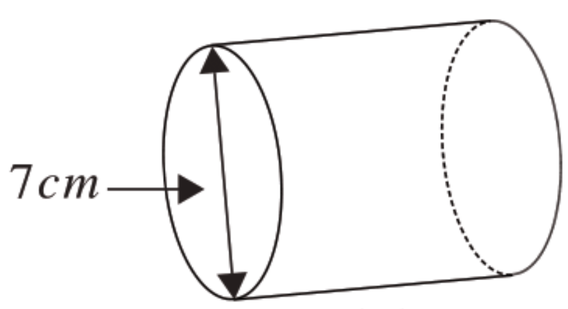


(e)

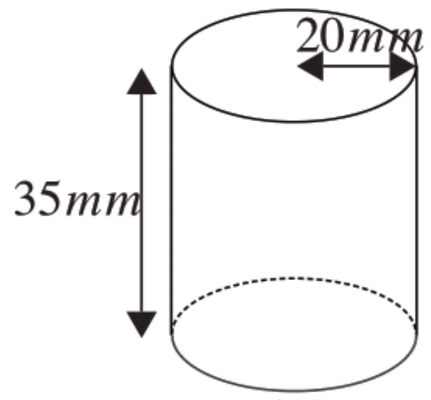
2. រកមាឌ និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបនីមួយៗខាងក្រោម :



(a)



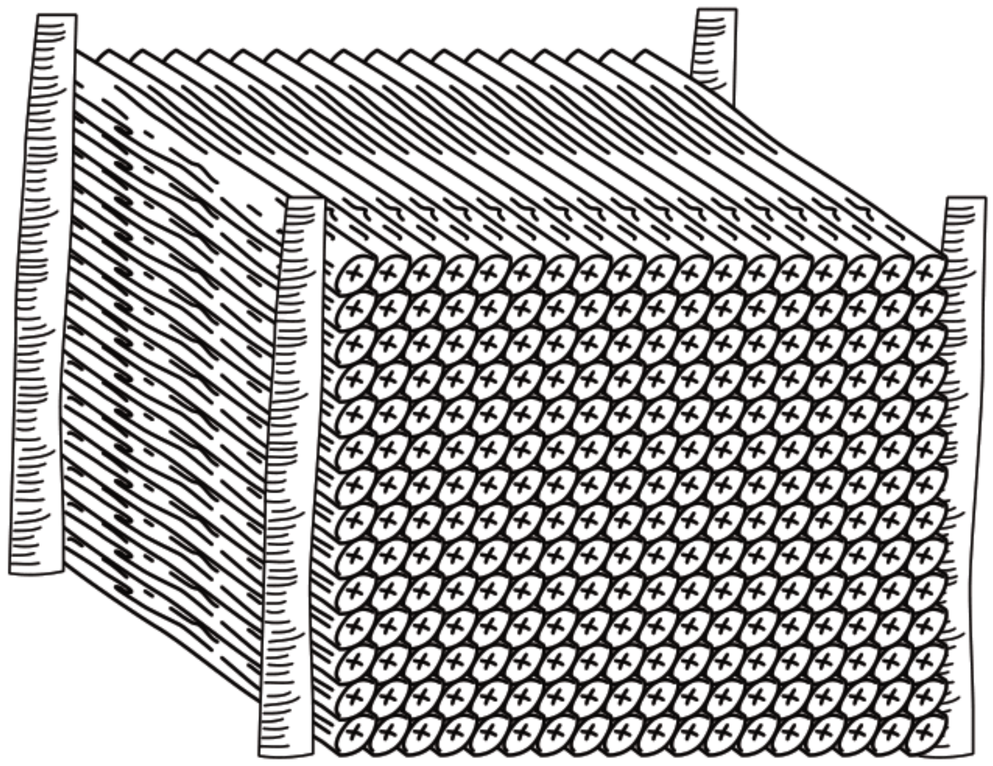
(b)



(c)

3. ស្ពាន់មួយចង្កាយមានប្រវែង $150m$ មានអង្កត់ផ្ចិត $0.6cm$ ។
រកម៉ាសនៃស្ពាន់នោះ ($\pi = 3.14$ ហើយស្ពាន់មានម៉ាសមាឌ $8.9kg/dm^3$) ។

4. ពូចូចរៀបអុសឱ្យជាគំនរមានរាងជាប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រ $28m$, $1m$, $0.6m$ ។
រកមាឌគំនរអុសរបស់ពូចូច ។

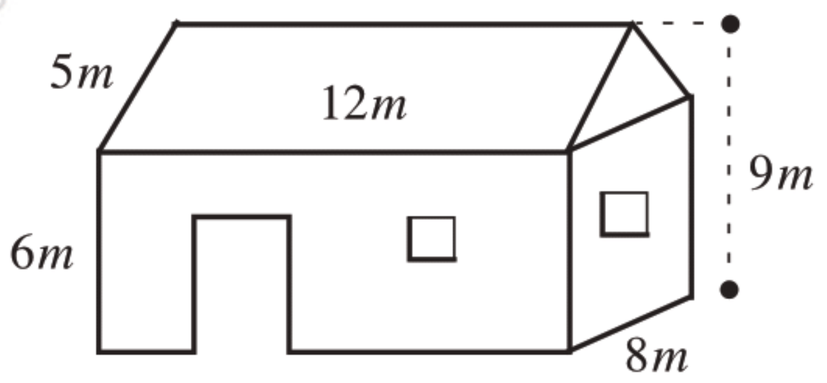


5. រថយន្តមួយមានធុងសាំងរាងស៊ីឡាំងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $68cm$ និងបណ្តោយ $42cm$ ។ $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

   ក. រកចំណុះធុងសាំងរថយន្ត ។

   ខ. បើធុងសាំងនោះមានសាំងពេញ ។ រថយន្តធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ $294km$ (តាមផ្លូវជាតិលេខ 64) ហើយស្នែកឡើងត្រលប់មកវិញ ។ តើគេត្រូវទិញសាំងថែមទៀតឬទេ ? ដោយដឹងថារថយន្តនោះស៊ីសាំង $8.7l$ ក្នុង $100km$ ។

6. ផ្ទះមួយមានរាងប្រលេពីប៉ែតកែង ហើយមានដំបូលជារាងព្រីសត្រង់បន្តុបពីលើ (ដូចរូបខាងស្តាំ)



   ក. គណនាមាឌផ្ទះនោះ

   ខ. បើផ្ទះនោះគេប្រក់ក្បឿង 25 សន្លឹកក្នុង $1m^2$ ហើយបែកអស់ 5 % នៅពេលប្រក់ ។ តើគេត្រូវប្រើក្បឿងប៉ុន្មានសន្លឹក ?

   គ. តើគេត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មាន បើក្បឿងមួយសន្លឹកថ្លៃ 438.50 រៀល ?

   ឃ. គេលាបជញ្ជាំងពីខាងក្នុង ពីខាងក្រៅនិងពិដានដែលដាក់ត្រឹមកម្ពស់ជញ្ជាំង ។ ផ្ទៃក្រឡាទ្វារនិងបង្អួចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃផ្ទៃក្រឡាជញ្ជាំង ។ ថ្នាំលាប $350g$ អាចលាបបាន $1m^2$ ។ តើគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលបើថ្នាំលាបមួយកំប៉ុងមានម៉ាស $5kg$ មានតម្លៃ 49600 ៛ ?

facebook.com/groups/moeys
krou.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys